

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



**DESARROLLO WEB PARA CONECTAR TUTOR: PLATAFORMA ACADÉMICA
DE ACOMPAÑAMIENTO ENTRE PARES**

**Jeronimo Arguello Quintero
Daniel Alejandro Moreno Bravo
Daniel Alfonso Nieto Naranjo**

9 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

CONTEXTUALIZACIÓN	2
Necesidad	2
Objetivos	3
Alcance	3
Diagrama de Arquitectura	4
Diagrama de Clases	5
Actores y Mapa Stakeholders	5
Metodología - Design Thinking	6
Pruebas de usabilidad	9
Mejoras Aplicadas	13
Links	17

CONTEXTUALIZACIÓN

La transición a la vida universitaria y la adaptación a las exigencias académicas de los primeros semestres representan una de las etapas más críticas frente al rendimiento académico y la retención estudiantil. Aunque las instituciones suelen disponer de programas formales de monitorías, su cobertura es limitada: se restringen a un grupo reducido de materias de alta reprobación, operan con horarios rígidos y no alcanzan a suplir la demanda individual de los estudiantes.

Ante la falta de alternativas institucionales para la totalidad del catálogo de asignaturas, los alumnos recurren a canales informales e improvisados como grupos de WhatsApp. En estos espacios, la interacción resulta caótica, las ofertas y solicitudes de ayuda se pierden en el uso continuo de la aplicación, no existen mecanismos formales para comprobar la calidad académica de los tutores ni la coordinación de horarios o tarifas se vuelve tediosa y caótica.

Necesidad

Los estudiantes de primeros semestres enfrentan un alto nivel de exigencia académica y cuando necesitan apoyo, las tutorías no siempre cubren todas las materias. Esto los obliga a buscar ayuda en otros medios como WhatsApp, donde

los mensajes se pierden, es difícil coordinar horarios y no hay forma de asegurar la calidad del tutor. Por lo tanto, se requiere una plataforma que conecte de manera estructurada a los estudiantes con tutores validados, que automatice la gestión de horarios y garantice un espacio de aprendizaje más seguro.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar y desplegar un desarrollo web que facilite el proceso de tutorías, permitiendo la conexión, agendamiento y evaluación de tutorías de manera eficiente.

Objetivos Específicos

- **Gestión de perfiles:** Implementar un sistema de registro y perfiles de estudiante y tutor que permita publicar materias y las deje filtrar por categorías, horarios y condiciones de la tutoría.
- **Sistema de búsqueda:** Desarrollar una barra de búsqueda con filtros para facilitar el emparejamiento entre la necesidad del estudiante y la oferta del tutor.
- **Módulo de agendamiento:** Construir una funcionalidad que permita solicitar, aceptar y cuadrar las sesiones de tutoría sin problemas.
- **Control de calidad:** Integrar un sistema de retroalimentación al finalizar cada sesión, para hacer un historial de tutoría.

Alcance

Dentro del alcance:

- Autenticación y creación de cuentas.
- Publicación de anuncios o perfiles de tutoría con descripción, materias, horarios y tarifas.
- Dashboard para que los usuarios miren sus solicitudes, sesiones pendientes y el historial de las tutorías.
- Confirma los datos de la tutoría mediante correo tanto al tutor como al estudiante
- Sistema de reseñas y puntuación de 1 a 5 estrellas.

Fuera del alcance:

- **Videollamadas integradas:** No se desarrollará un sistema de videollamada interno. Las sesiones virtuales dependen de cómo quiera hacerlo el tutor.

- **Aplicación móvil nativa:** El proyecto se entregará exclusivamente como desarrollo web, no se desarrollará ninguna app móvil.

Diagrama de Arquitectura

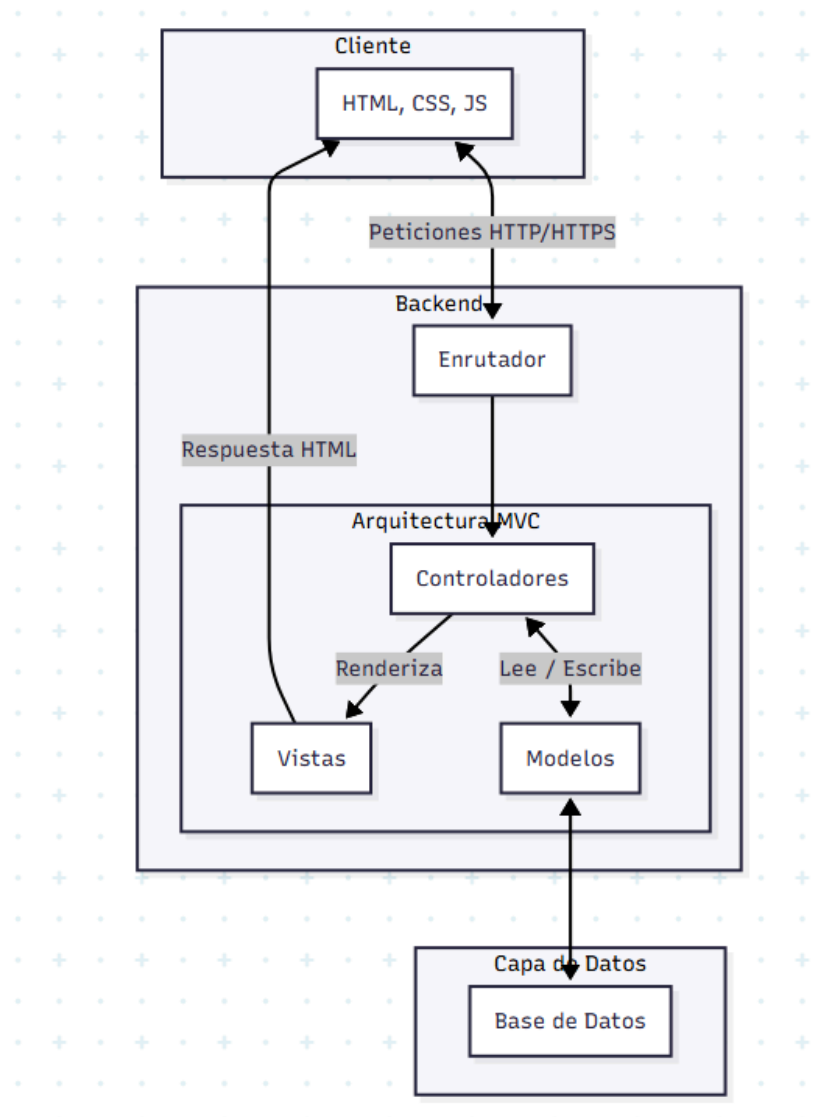


Diagrama de Clases

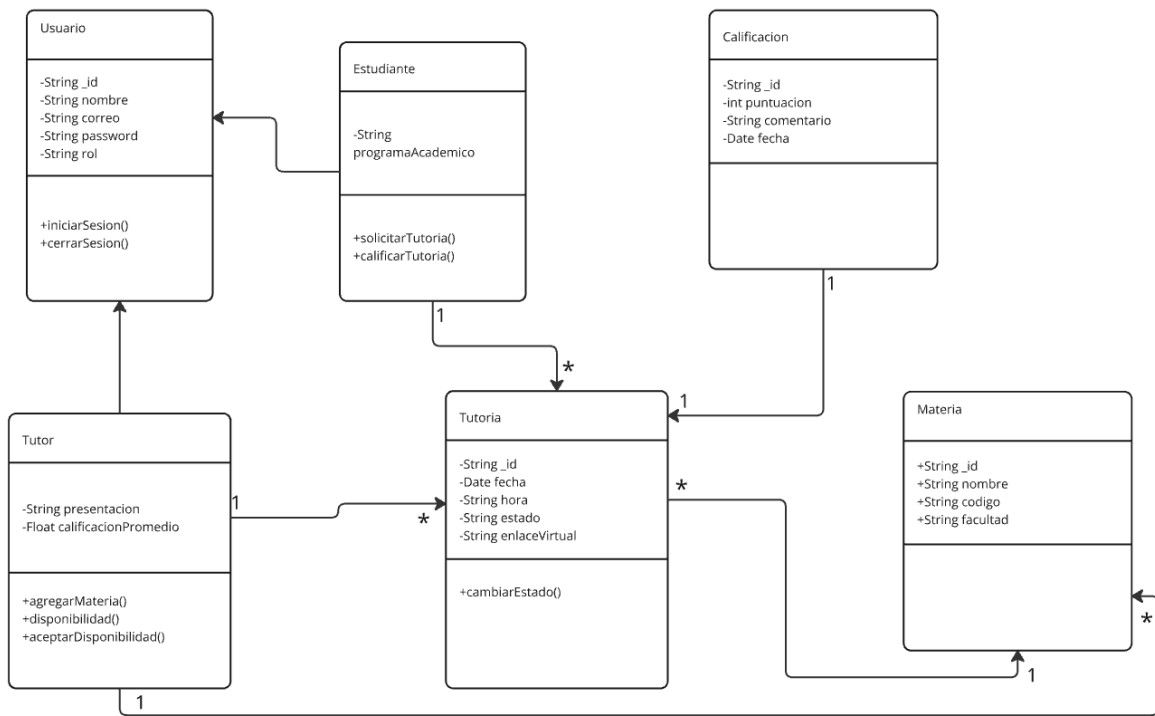
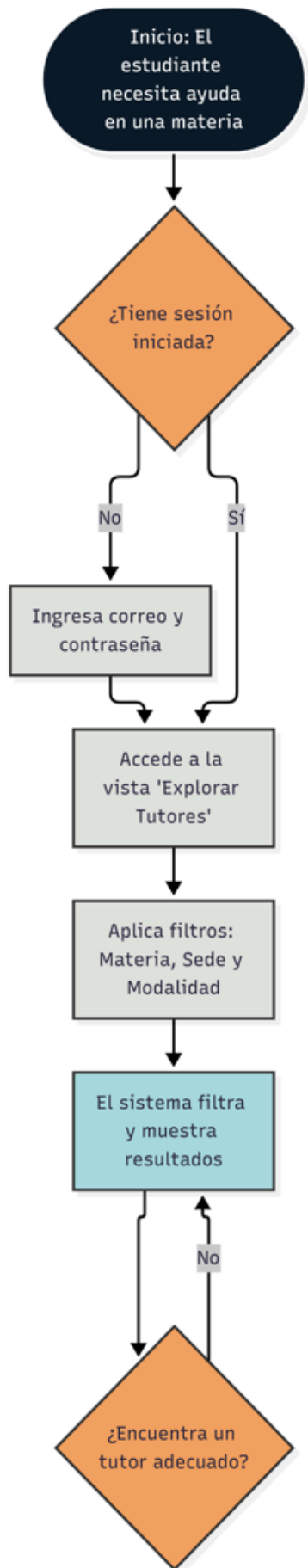


Diagrama de flujo

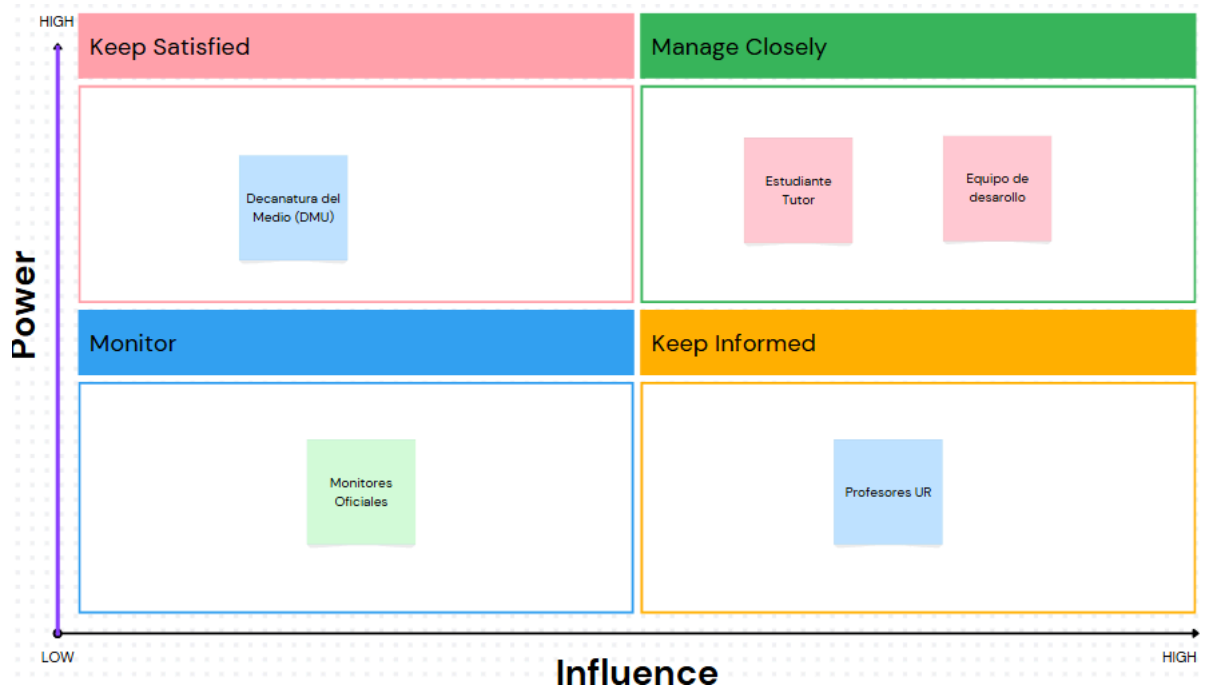




Actores y Mapa Stakeholders

- **Estudiante solicitante:** Es el usuario central que impulsa la demanda en la plataforma. Se trata de los alumnos, generalmente de primeros semestres de la UR, que enfrentan dificultades académicas y buscan apoyo directo y personalizado que las monitorías institucionales no logran cubrir.
- **Estudiante tutor:** Representa la oferta dentro del sistema, buscando generar ingresos con sus conocimientos académicos. Este perfil publica ofertas personalizadas de las asignaturas en las que destaca, define sus reglas de trabajo, donde las valoraciones obtenidas determinan su prestigio dentro de la comunidad
- **Universidad del Rosario:** Funcionan como actores institucionales indirectos . A pesar de no supervisar la plataforma web, los estudiantes de las universidad son los involucrados. Su propósito fundamental es que este acompañamiento entre pares refuerce las monitorías oficiales, mitigando la deserción en asignaturas complejas bajo calidad académica.
- **Monitores Académicos Oficiales de la Universidad** Representan a un grupo de interés como a una potencial contraparte. Son estudiantes contratados para brindar soporte en asignaturas específicas con horarios fijos. Aunque conectaTutor no busca reemplazarlos sino cubrir las materias que ellos no abarcan, estos monitores pueden ver la plataforma como una oportunidad para monetizar horas extra fuera de su convenio, o bien como una competencia directa frente a sus espacios institucionales de asesoría.

Mapa stakeholders:



Metodologia - Design Thinking

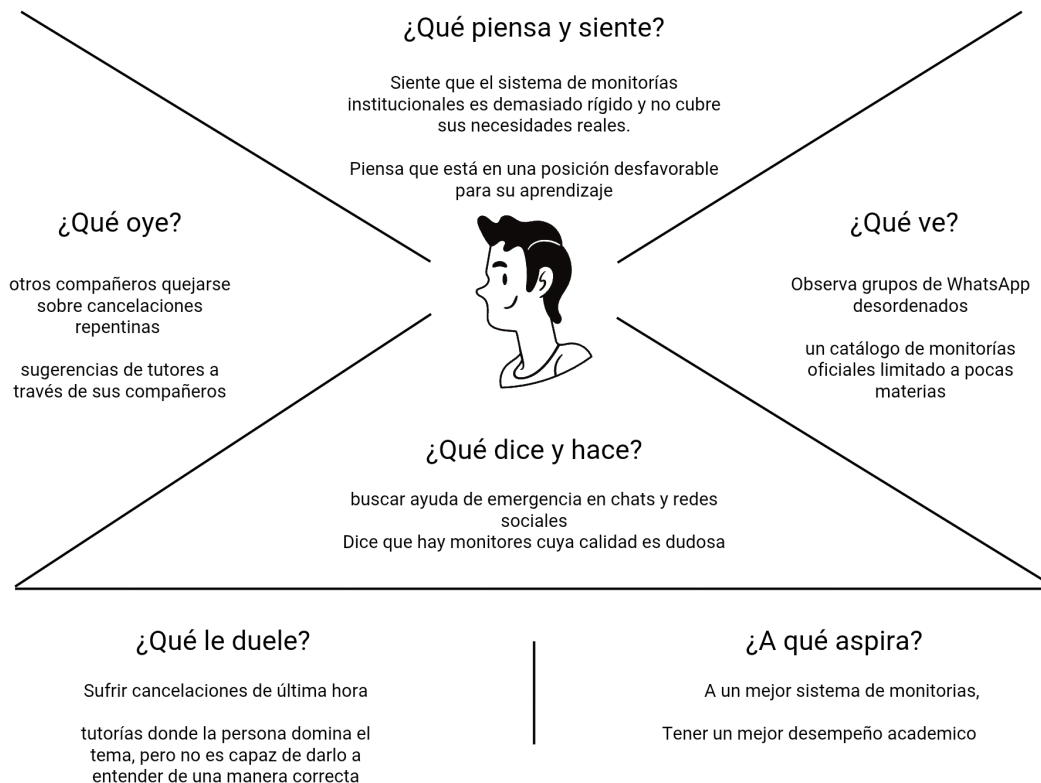
empatizar: Para realizar la fase de empatizar se realiza un mapa de empatia a Moisés buitrago, estudiante de MACC de segundo semestre, de donde se obtuvo lo siguiente:

Los estudiantes de primeros semestres se suelen sentir frustrados por un sistema de monitorías institucionales rígido, de cobertura insuficiente y con horarios incompatibles. Al observar cómo en otras universidades existen plataformas o programas estructurados de apoyo entre pares, percibe una clara desventaja académica frente a su entorno. Sometido a la presión de mantener un buen rendimiento, se ve empujado a buscar ayuda en grupos caóticos de WhatsApp, donde pierde tiempo valioso cruzando mensajes para negociar tarifas y cuadrar disponibilidad.

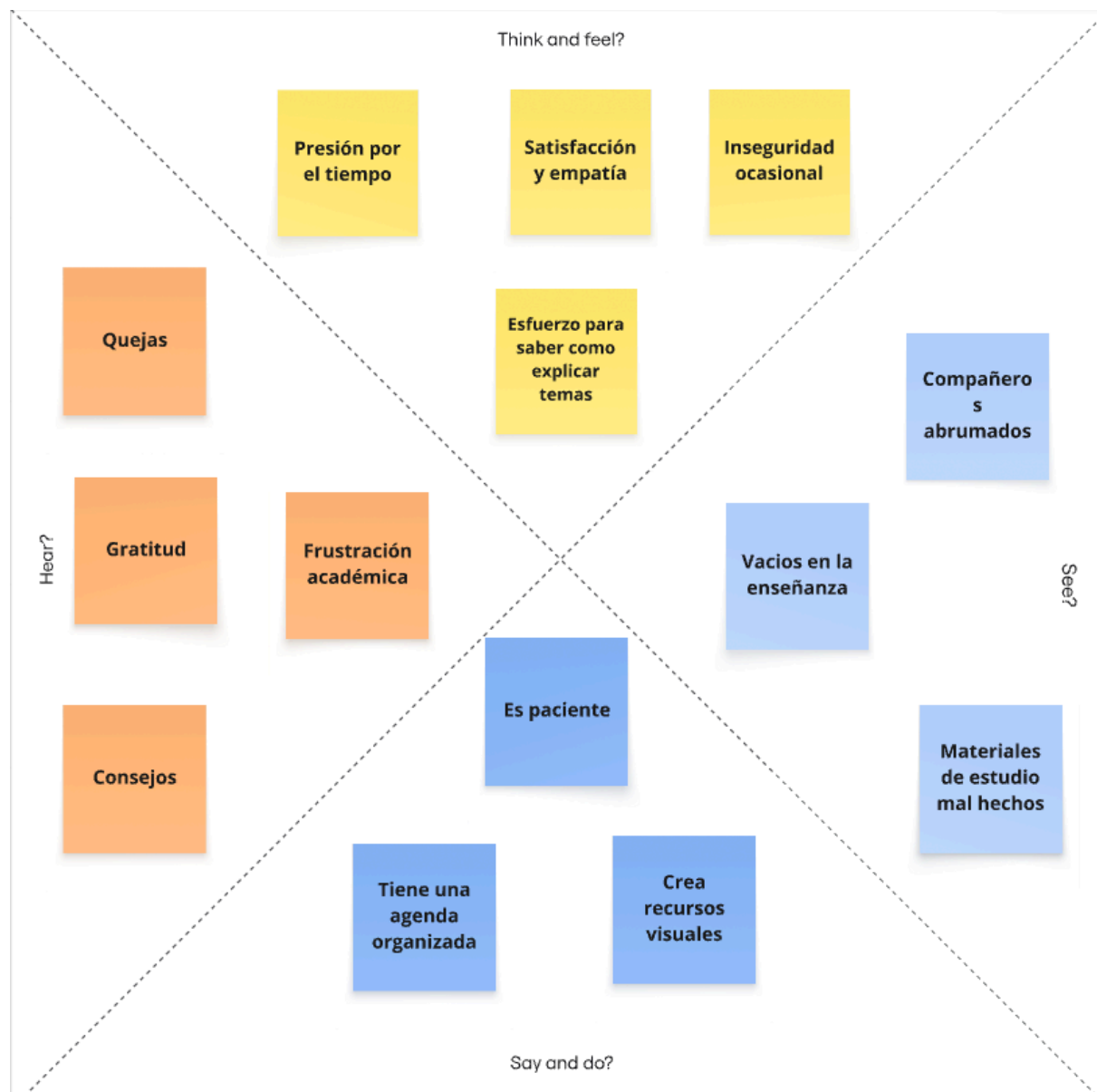
Al depender de estos canales informales, el alumno asume el riesgo de contratar tutores sin pedagogía garantizada, sufrir cancelaciones de última hora o enfrentar cobros injustificados. Para eliminar esta fricción y la incertidumbre, necesita urgentemente una herramienta centralizada y transparente; un sistema ágil que le ofrezca perfiles claros, calificaciones basadas en la experiencia de otros estudiantes y un agendamiento automatizado que formalice las sesiones de estudio de manera segura.

Para ilustrar la reunión con Samuel se realizó el siguiente mapa de empatía:-

Mapa De Empatía



empatizar: por otro lado, se realiza un mapa de empatía a Andres Miranda, estudiante y monitor de calculo 1 de MACC de segundo semestre, de donde se obtuvo lo siguiente:



Andres observa de primera mano la frustración de sus compañeros de semestres inferiores, quienes se sienten abrumados por la dificultad de las materias y los vacíos en los métodos de enseñanza oficiales. Aunque siente una profunda satisfacción y orgullo al lograr que otros entiendan conceptos difíciles cambiandolos a un lenguaje más sencillo e interactivo, también experimenta un desgaste significativo. Escucha constantemente las quejas sobre lo difícil que es conseguir ayuda personalizada, lo que lo lleva a lidiar con una presión constante por equilibrar su propia carga académica, sus proyectos y el tiempo que dedica solidariamente a enseñar.

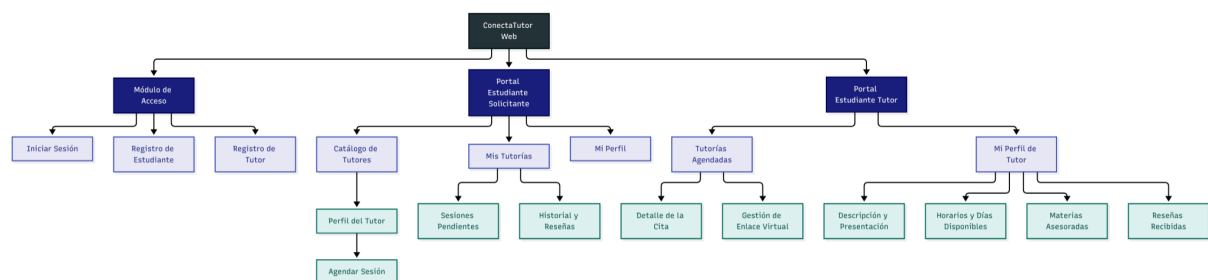
Al coordinar estas ayudas, el tutor se ve obligado a llevar una gestión detallada y a veces estresante de su propia agenda para evitar que las tutorías crucen con sus propias fechas. A veces lidia con la inseguridad académica de enfrentarse a

preguntas que no puede resolver en el momento. Para eliminar este problema de organización, necesita urgentemente una plataforma organizada; un sistema que le permita publicar su disponibilidad, recibir solicitudes y formalizar las sesiones de estudio. Esto le permitiría enfocarse en la calidad de sus monitorías sin que su propio rendimiento universitario y tiempo personal se vean afectados.

Prototipo: Ya con una idea clara se procedió a realizar el siguiente prototipo, teniendo en cuenta jerarquías, teoría del color e interacción:

<https://www.figma.com/design/Pb2nJzhxt0ojCSrx1GNJYj/Bait---Build?node-id=3-3&tg=gekS1e43utlaoNIF-1>

Para ilustrar de una mejor manera los niveles que hay dentro del desarrollo, realizó el siguiente mapa de navegación:



El mapa presenta la estructura jerárquica y la organización de las vistas principales del desarrollo web ConectaTutor. Este diagrama divide la plataforma en tres zonas fundamentales según el estado de autenticación y el rol del usuario: el módulo de acceso público, el portal del Estudiante Solicitante y el portal del Estudiante Tutor.

Para ilustrar cómo sería interacción de un Estudiante buscando una tutoría se presenta el siguiente user flow:



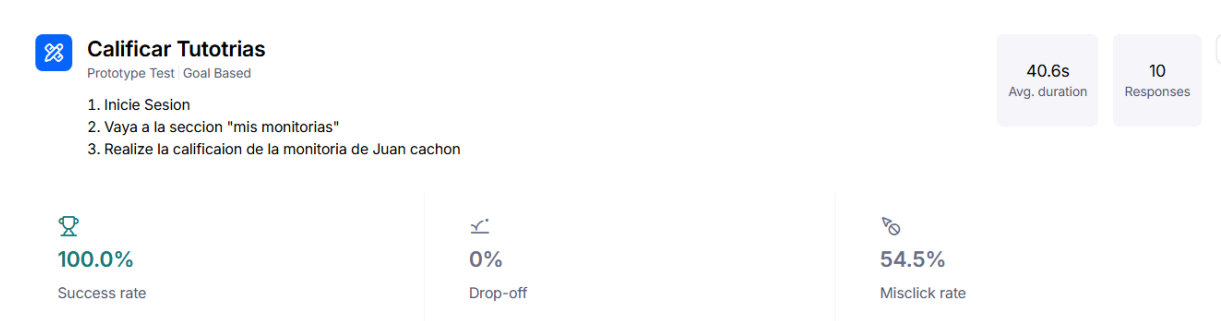
Pruebas de usabilidad

Ya con un prototipo de Alta fidelidad establecido se procedieron a realizar pruebas de usabilidad con el fin de determinar la calidad del prototipo establecido. Algunas de las pruebas con resultados más representativos fueron las siguientes:

Prueba 1: Calificar Tutorías

Para esta prueba se propuso lo siguiente;

- Inicie Sesión
- Vaya a la sección "mis monitorias"
- Realice la calificación de la monitoria de Juan cachón

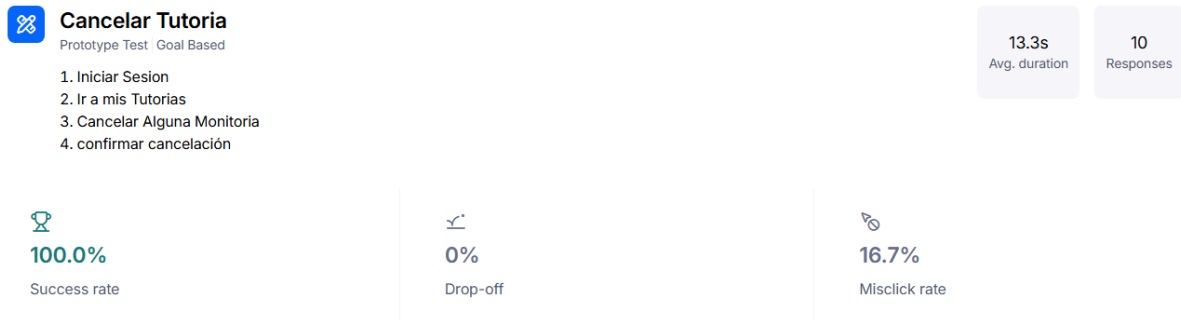


Se aprecia que el tiempo promedio de la tarea fue de 40.6s un tiempo considerablemente alto para el nivel de complejidad de la tarea sin embargo, es coherente en el contexto de la prueba, pues fue la primera interacción del Usuario con el desarrollo. De igual forma se puede explicar la Tasa elevada de error de clicks.

Prueba 2: Cancelar Tutorías

Para esta prueba se propuso lo siguiente:

- Iniciar Sesión
- Ir a mis Tutorías
- Cancelar Alguna Monitoria
- confirmar cancelación



Como era de esperarse, para esta Prueba tanto el tiempo promedio como la Tasa de error disminuyeron significativamente.

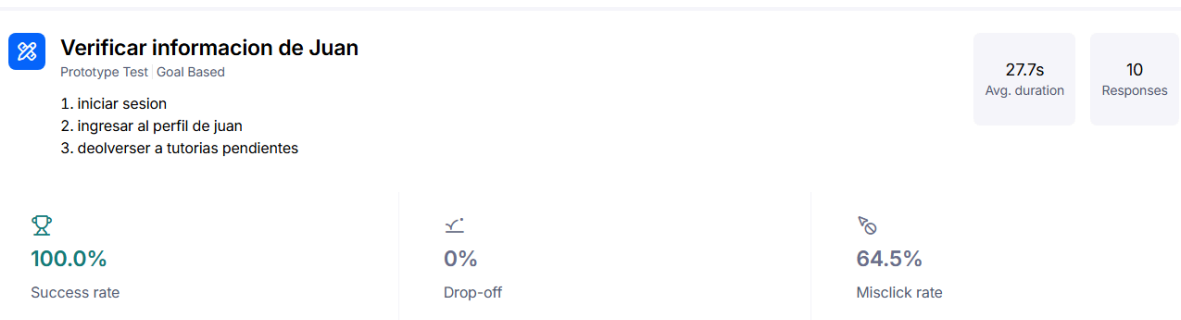
De igual forma esta tendencia se Mantuvo hasta llegar a la siguiente prueba;

Prueba: Verificar información de Juan

En esta prueba se solicitó lo siguiente:

- iniciar sesión
- ingresar al perfil de Juan
- devolver a tutorías pendientes

De lo que se obtuvieron las siguientes métricas



A primera vista se observa que nuevamente las métricas volvieron a subir, claro indicador de que hubo dificultad al momento de completar la tarea.

ConectaTutor

explorar tutores

mis tutorías

Juan Filp Coral

Estudiante - Ing. de Sistemas energéticos

De estudiantes para estudiantes

Encuentra TU tutor ideal

Busca por materia (Calculo)

Sede: Todas

Modalidad: Todas

Realizar Consulta

DN

Daniel Nieto

6º semestre MACC - claustro

\$20.000 x hora

calculo II

★ 4.9 estrellas

Agendar

JC

Juan Cespenes

6º semestre MACC - Claustro

\$20.000 x hora

calculo II

★ 4.9 estrellas

Agendar

JD

Juan Ditta

6º semestre MACC - Muris

\$20.000 x hora

calculo II

★ 4.9 estrellas

Agendar

<

1

2

>

ConectaTutor

explorar tutores

mis tutorías

Juan Filp Coral

Estudiante - Ing. de Sistemas energéticos

De estudiantes para estudiantes

Encuentra TU tutor ideal

Busca por materia (Calculo)

Sede: Todas

Modalidad: Todas

Realizar Consulta

DN

Daniel Nieto

6º semestre MACC - claustro

\$20.000 x hora

calculo II

★ 4.9 estrellas

Agendar

JC

Juan Cespenes

6º semestre MACC - Claustro

\$20.000 x hora

calculo II

★ 4.9 estrellas

Agendar

JD

Juan Ditta

6º semestre MACC - Muris

\$20.000 x hora

calculo II

★ 4.9 estrellas

Agendar

<

1

2

>

Mediante los mapas de calor se logra apreciar que la mayoría de clicks no iban donde correspondía, el objetivo de la tarea requería que se clickeara en el nombre “Juan cespedes”. Sin embargo, se ve que una gran parte de los clicks se concentran en la parte del Usuario que está manejando la plataforma. Se podría decir que fue causado porque ambas personas tienen el mismo primer nombre pero con el fin de reducir todas las ambigüedades posibles se mejoró este apartado.

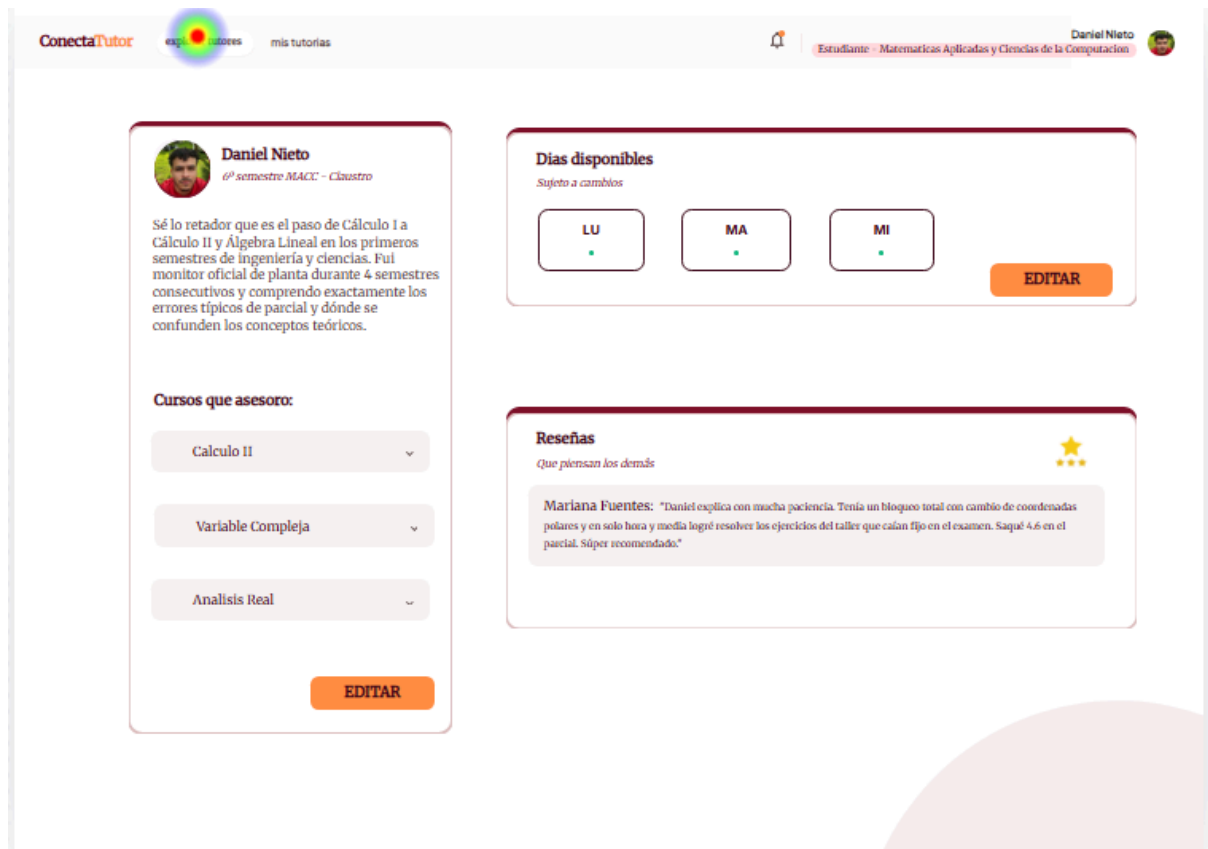
Prueba: Modifica tu información de tutor

- ingrese a su perfil de tutor
- modifique su descripción
- guarde los cambios

las métricas obtenidas fueron:



Se destaca principalmente que la Tasa de éxito, en este caso, no fue del 100%.

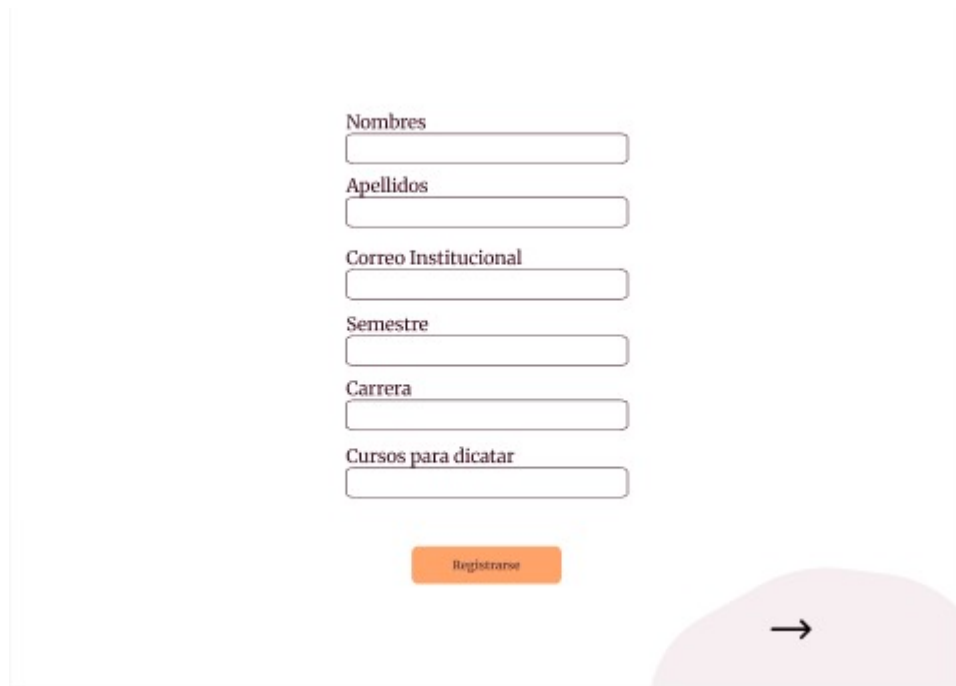


Esta persona, al momento de realizar la tarea accede al apartado de mis tutorías, el cual redirige a las monitorías que el tutor tiene pendiente. Dentro de esta pantalla, no estaba definida ninguna forma de poder devolverse al panel general, por tanto, la única forma de poder terminar la prueba era saliéndose de la tarea. Evidentemente, esto también fue un campo de mejora.

Mejoras Aplicadas

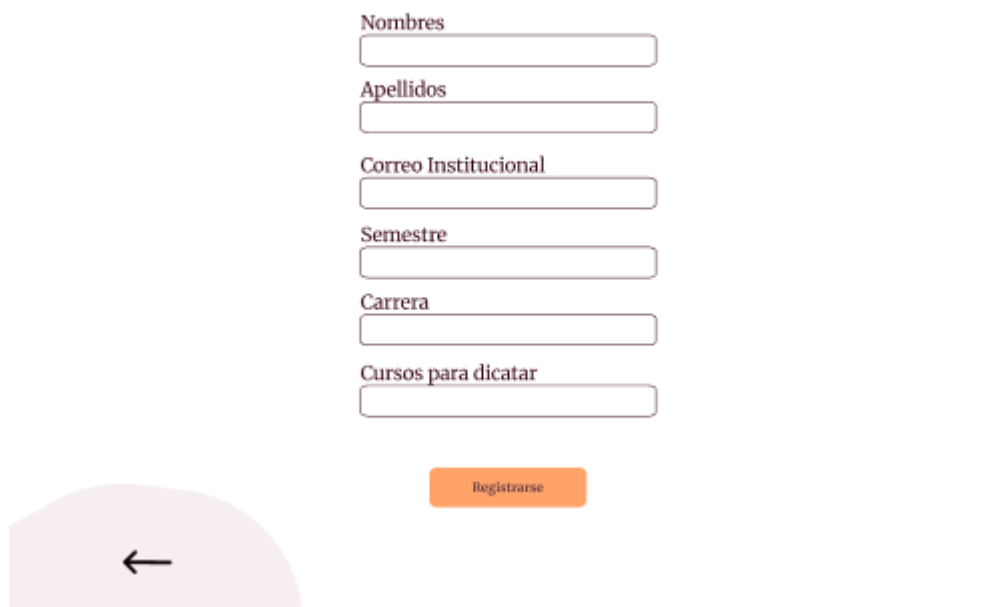
Ya habiendo realizado las Pruebas de usabilidad de Realizaron las siguientes mejoras:

En un primer momento este el formulario de registro de tutor para el desarrollo:



The screenshot shows a registration form for a tutor. It contains six text input fields stacked vertically, each with a label above it: "Nombres", "Apellidos", "Correo Institucional", "Semestre", "Carrera", and "Cursos para dicatar". Below these fields is an orange button labeled "Registrarse". To the right of the button, there is a light purple decorative shape with a black arrow pointing to the right.

Se recibió feedback de que el botón (flecha) para devolverse al menú de inicio de sesión era confuso pues, se encontraba en una posición que indicaba lo contrario. Por tanto, se realizó el siguiente cambio:



The screenshot shows the same registration form as before, but with a modification. The orange "Registrarse" button is now positioned to the left of a light purple decorative shape that contains a black arrow pointing to the left. A horizontal blue line is visible at the bottom of the form area.

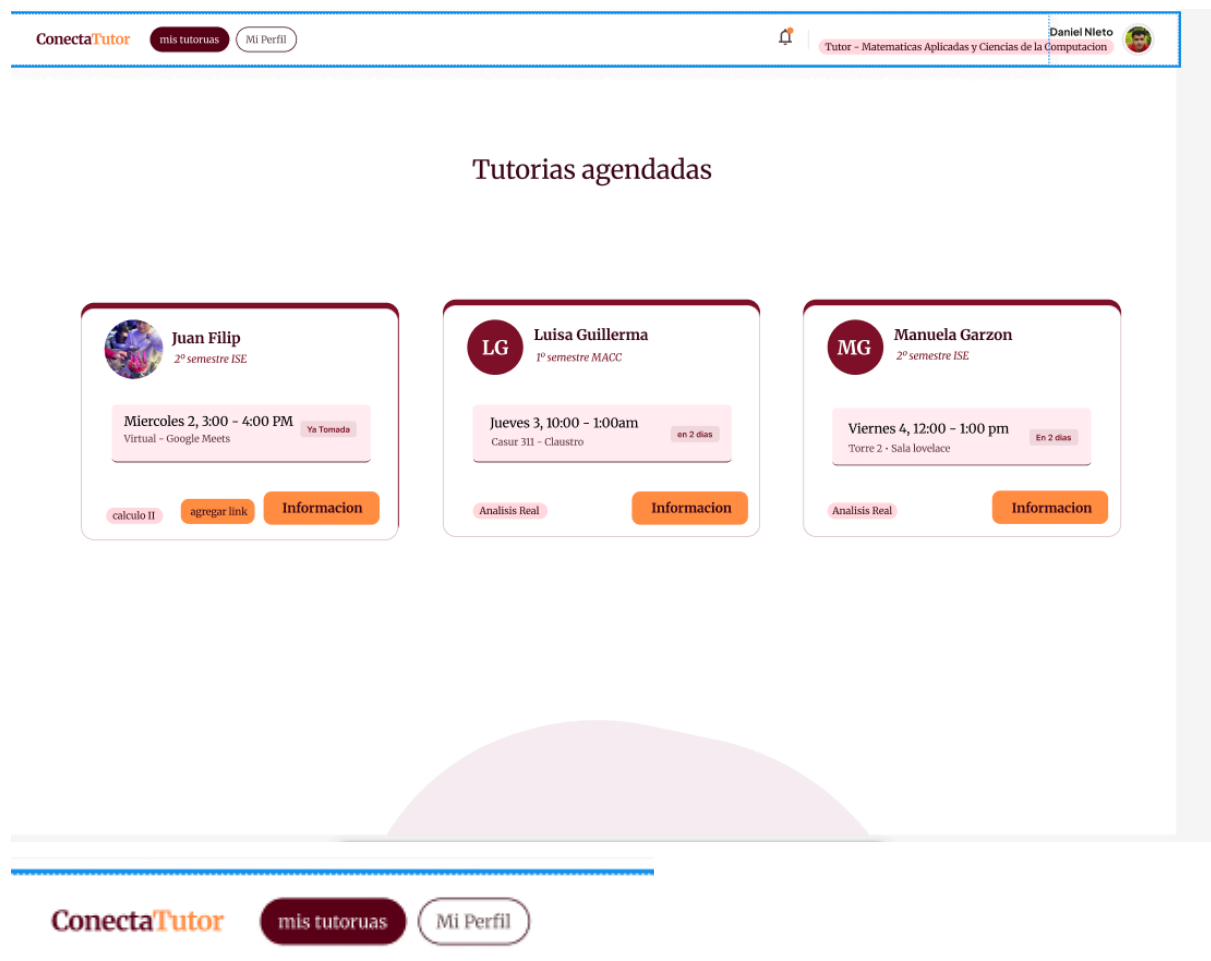
Lo mismo aplica para la pantalla de registro de estudiantes.

Como se mencionó anteriormente era necesario cambiar cómo aparecen los nombres de los tutores con el fin de reducir ambigüedades al buscar la información de un tutor. Así que, se realizó el siguiente cambio:



Se procedió a colocar todos los nombres en BLACK ITALIC con un subrayado para poder guiar al estudiante de una forma más intuitiva.

De igual manera, para poder quitar el punto muerto, que se mencionó anteriormente, Se procedio a generar una conexion entre las pantallas de monitorias pendiente del tutor con la pantalla principal del tutor.



Requisitos

1. RQF 1 / RQF 2: Registro de Usuarios (Tutores y estudiantes):

Define la segmentación de la plataforma en los roles principales. Permite capturar la información académica esencial (como semestre, carrera y las materias específicas que el tutor está capacitado para dictar), sentando las bases de datos necesarias para que el buscador funcione adecuadamente.

2. RQF 14: Búsqueda de Tutores por Materia:

Es el núcleo de descubrimiento de la plataforma. Provee el mecanismo principal para que los estudiantes solicitantes filtren la oferta académica por texto libre o asignaturas específicas, permitiéndoles encontrar de forma rápida y directa el apoyo especializado que requieren.

3. RQF 35: Confirmación de Citas y Agendamiento:

Constituye la transacción central de valor del sistema. Agrupa la selección de fecha, bloques horarios, modalidad (virtual o presencial) y observaciones, formalizando el compromiso de asesoría entre el estudiante y el tutor de manera estructurada.

4. RQNF 6: Sincronización y Prevención de Cruces de Agenda:

Requerimiento no funcional crítico para garantizar la integridad operativa. Se encarga de validar y bloquear de inmediato los horarios reservados, evitando dobles asignaciones o conflictos de disponibilidad simultáneos entre distintos usuarios.

5. RQNF 1: Seguridad y Cifrado de Credenciales:

Pilar fundamental de la arquitectura técnica que salvaguarda la información confidencial de la comunidad académica. Asegura que las contraseñas de los usuarios no se almacenen en texto plano, aplicando algoritmos de hash seguros para mitigar riesgos de accesos no autorizados.

Para mayor ampliación de los requerimientos se recomienda revisar el repositorio relacionado con la Documentación del proyecto.

Arquitectura

Nuestro programa va a utilizar una Arquitectura por Capas operando bajo un modelo Cliente-Servidor, y en el servidor se implementa el patrón MVC.

Frontend

- Componentes: Está construido con HTML, CSS y JS.
- Función: Es la interfaz que maneja el usuario y se encarga de enviar las peticiones a través de protocolos HTTP/HTTPS hacia el servidor.

Backend con MVC

- Enrutador: Actúa como la entrada del backend, obteniendo las solicitudes del cliente para dirigir las a su respectivo controlador.
- Controladores: Tienen dos tareas principales: Leer y escribir la información comunicándose con los Modelos, y trata la información pasándola a las Vistas.
- Modelos: Manejan la lógica de la información y son el puente directo hacia la capa de datos.
- Vistas: Generan la interfaz final. Cuando el controlador integra los datos, procesa estas vistas y envía una respuesta directamente de vuelta al cliente.

3. Capa de Datos

- Base de Datos: Se ubica en el nivel más profundo y se comunica exclusivamente con los modelos.

Links

Github de Documentacion:

<https://github.com/DanielNieto2526/Documentacion-Arguello-Moreno-Nieto.git>

Github de FrontEnd:

<https://github.com/DanielNieto2526/Frontend-Arguello-Moreno-Nieto.git>

Github de BackEnd:

<https://github.com/DanielNieto2526/Backend-Celula-Arguello-Moreno-Nieto.git>

Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a9e168d8f0e3186c475de90/ATTIeb78e563b1849516f6b45719bf42d4f773AE6391/kanban-bait-build>

Figma:

<https://www.figma.com/design/Pb2nJzhxt0ojCSrx1GNJYj/Bait---Build?node-id=3-3&t=gekS1e43utlaoNIF-1>